

GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG BUỒN NGỦ CỦA LÁI XE THEO THỜI GIAN THỰC DỰA TRÊN CÁC ĐẶC TRƯNG MẮT VÀ MIỆNG

NGUYỄN THANH ĐĂNG^{1*}, TRẦN ĐỨC THỊNH², ĐOÀN CÔNG QUÍ³, VÕ MAI HOÀNG TIẾN⁴

¹ *nguyenthanh dang@iuh.edu.vn,*

² *21122091.thinh@student.iuh.edu.vn,*

³ *22696151.qui@student.iuh.edu.vn,*

⁴ *21111021.tien@student.iuh.edu.vn;*

** nguyenthanh dang@iuh.edu.vn*

Tóm tắt. Phát hiện tình trạng buồn ngủ ở các lái xe, đặc biệt là những người lái xe vận chuyển trong những chuyến đi kéo dài vào ban đêm, là rất quan trọng để đảm bảo an toàn. Trong bài báo này, nhóm nghiên cứu đề xuất một hệ thống phát hiện buồn ngủ sử dụng kết hợp phần cứng Jetson Nano Developer Kit và các thuật toán xử lý ảnh, face detect, eyes_aspects_ratio, ... Phát hiện tình trạng buồn ngủ của lái xe nhanh chóng và chính xác. Hệ thống kích hoạt báo động lập tức khi phát hiện dấu hiệu của tình trạng buồn ngủ. Phương pháp thực hiện tích hợp phát hiện và phân tích điểm địa dạng khuôn mặt để xác định các chỉ số của tình trạng buồn ngủ như: tỉ lệ hốc mắt, khoảng cách giữa mí mắt, khẩu hình miệng. Hệ thống hoạt động được trong điều kiện ánh sáng khác nhau. Nghiên cứu này nhằm đóng góp nâng cao an toàn lái xe khi tham gia giao thông thông qua việc phát hiện tình trạng buồn ngủ, từ đó góp phần vào sự tiến bộ trong công nghệ an toàn giao thông.

Từ khóa. Phát hiện buồn ngủ, xử lý ảnh, OpenCV, Dlib, Eyes aspect ratio, Công nghệ tích hợp.

REAL-TIME MONITORING OF DRIVER'S DROWSINESS USING EYE AND MOUTH FEATURES

Abstract. Detecting drowsiness in drivers, especially those involved in long-haul journeys at night, is crucial for ensuring safety. In this paper, the research team proposes a drowsiness detection system using a combination of hardware and image processing algorithms such as face detection, eyes aspects ratio, and enhancing low light images. Detecting driver drowsiness quickly and accurately, the system triggers an alarm immediately upon detecting signs of drowsiness. The methodology integrates face shape detection and analysis to determine drowsiness indicators such as eye socket ratio and distance between eyelids. The system operates effectively under different lighting conditions. This study aims to contribute to improving driver safety on the road by detecting drowsiness, thereby advancing traffic safety technology.

Keywords. Drowsiness detection, Image Processing, Facial Landmarks, OpenCV, Dlib, Eyes aspect ratio, Technology integration.

1. GIỚI THIỆU

Dựa trên những nghiên cứu đã được công bố trong thời gian gần đây, chúng tôi nhận thấy rằng tình trạng buồn ngủ của các lái xe là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo ước tính của tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn một phần tư số vụ tai nạn giao thông trên toàn cầu liên quan đến tình trạng buồn ngủ của các lái xe[1][2]. Các nghiên cứu đã chứng minh việc áp dụng các công nghệ như máy học hay xử lý ảnh,... có thể cải thiện đáng kể khả năng phát hiện buồn ngủ của các hệ thống thông minh trên xe, từ đó tăng cường và đảm bảo tính an toàn cho người lái xe[3][4][5]. Nhiều phương pháp khác nhau đã được áp dụng và phát triển trong các hệ thống phát hiện buồn ngủ ứng dụng trên nhiều loại phương tiện giao thông. Mặc dù đã được phát triển trong thập

kỹ qua dựa trên nhiều yếu tố, nhưng các hệ thống này vẫn yêu cầu cải tiến về hiệu quả, độ chính xác, chi phí, tốc độ xử lý,... [6][7]. Các hệ thống được phát triển theo nhiều hướng khác nhau. Những nghiên cứu này bao gồm cả việc áp dụng xử lý ảnh số[6], học máy [7], các đặc điểm sinh trắc học[6][8][10], hay kết hợp các phần cứng để tối ưu tốc độ như Raspberry Pi[9] để tối ưu khả năng phát hiện và phản hồi trong thời gian thực[3][4][1]. Theo Nur Nabilah Abu Mangshor và các cộng sự [4], việc sử dụng các thuật toán như Viola-Jones cho phép phát hiện chính xác các đặc điểm trên khuôn mặt như mắt và miệng là cơ sở quan trọng để phát hiện dấu hiệu của tình trạng buồn ngủ, mệt mỏi. Nghiên cứu của Al-Sabban[1] cho thấy ứng dụng của mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Networks) trong việc nhận diện các biểu hiện gương mặt liên quan đến buồn ngủ, đã đạt được độ chính xác cao. Các nghiên cứu khác như của Kumar và cộng sự [5] và bài báo của M.Thirunavukkarasu[3] đã thảo luận về việc tích hợp thêm các kỹ thuật xử lý ảnh để cải thiện khả năng phát hiện tình trạng buồn ngủ thông qua việc theo dõi các thay đổi hành vi của mắt và miệng. Những nghiên cứu này cung cấp cái nhìn tổng quát về cách thức các hệ thống dựa trên xử lý ảnh có thể giúp phát hiện sớm các dấu hiệu của buồn ngủ trong khi lái xe. Tuy nhiên, như được chỉ ra trong các nghiên cứu đã nêu trên, vẫn còn đó thách thức liên quan đến độ tin cậy và độ phức tạp của các hệ thống phát hiện, đặc biệt là trong các điều kiện lái xe đa dạng. Nhóm thực hiện mạnh dạn đề xuất một giải pháp cải thiện độ phức tạp bằng các thuật toán xử lý ảnh đơn giản hơn như tính toán EAR(Eyes aspect ratio), tính khoảng cách vòm miệng,... được nhúng trên phần cứng Jetson Nano từ đó giải pháp của nhóm có khả năng thích ứng với đặc điểm nhận dạng về mắt và miệng của từng cá nhân, đảm bảo phản hồi kịp thời trước các dấu hiệu của buồn ngủ.

2. TIÊU CHUẨN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG BUỒN NGỦ DỰA TRÊN THANG ĐIỂM KAROLINSKA SLEEPINESS SCALE (KSS)

Karolinska Sleepiness Scale (KSS) là một công cụ được phát triển bởi Viện Karolinska, Thụy Điển được sử dụng để đo lường mức độ buồn ngủ của cá nhân tại một thời điểm cụ thể và được đề cập trong các nghiên cứu về giấc ngủ và an toàn giao thông. KSS bao gồm một thang điểm từ 1 đến 9, với mỗi điểm tương ứng với một mức độ buồn ngủ cụ thể:

- 1: Rất tỉnh táo
- 2: Tỉnh táo
- 3: Hơi tỉnh táo
- 4: Không tỉnh táo, nhưng không khó khăn để giữ tỉnh táo
- 5: Buồn ngủ, nhưng không khó khăn để giữ tỉnh táo
- 6: Buồn ngủ, có dấu hiệu khó khăn để giữ tỉnh táo
- 7: Buồn ngủ, cần nỗ lực để giữ tỉnh táo
- 8: Rất buồn ngủ, khó khăn để giữ tỉnh táo, cần nghỉ ngơi
- 9: Rất buồn ngủ, gần như không thể giữ tỉnh táo, cần nghỉ ngay lập tức

Người lái xe hoặc đối tượng khảo sát sẽ tự đánh giá mức độ buồn ngủ của mình bằng cách chọn một con số từ 1 đến 9 phù hợp với tình trạng hiện tại của họ. Thang điểm KSS giúp nhận biết và quản lý tình trạng buồn ngủ để đảm bảo an toàn khi lái xe hoặc thực hiện các công việc đòi hỏi sự tập trung cao. Việc sử dụng thang điểm KSS thường đi kèm với việc giám sát liên tục và hỗ trợ từ các biện pháp khác như thời gian nghỉ ngơi hợp lý và kiểm tra sức khỏe định kỳ để giảm nguy cơ tai nạn liên quan đến buồn ngủ.

Thang đo Karolinska Sleepiness Scale (KSS) đã được công nhận và sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu khoa học và y tế liên quan đến giấc ngủ và sự buồn ngủ. Đây là một công cụ phổ biến trong lĩnh vực nghiên cứu giấc ngủ và an toàn giao thông, và đã được nhiều tổ chức và nhà nghiên cứu trên toàn thế giới sử dụng.

Một số tổ chức và lĩnh vực đã công nhận và sử dụng thang điểm KSS bao gồm:

- Viện nghiên cứu giấc ngủ và các tổ chức y tế: Nhiều viện nghiên cứu về giấc ngủ, như Viện Karolinska (nơi phát triển thang đo này), và các tổ chức y tế khác sử dụng KSS trong các nghiên cứu lâm sàng và ứng dụng thực tiễn.
- Công ty vận tải và hàng không: Nhiều công ty vận tải, hàng không và các tổ chức liên quan đến an toàn giao thông sử dụng KSS để đánh giá tình trạng buồn ngủ của tài xế và phi công, nhằm giảm nguy cơ tai nạn.

- Tổ chức an toàn giao thông: Các tổ chức như Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia (NHTSA) ở Mỹ và các cơ quan tương tự ở các quốc gia khác cũng sử dụng và công nhận các thang đo buồn ngủ như KSS trong các nghiên cứu và chính sách an toàn giao thông.
- Cộng đồng nghiên cứu quốc tế: KSS đã được công nhận và sử dụng trong nhiều nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế về giấc ngủ và y tế, như tạp chí "Sleep", "Journal of Sleep Research", và nhiều tạp chí khác.

Việc sử dụng rộng rãi và công nhận của nhiều tổ chức này cho thấy thang đo KSS là một công cụ đáng tin cậy và có giá trị trong việc đánh giá mức độ buồn ngủ và đảm bảo an toàn trong nhiều lĩnh vực khác nhau.



3. PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG BUỒN NGỦ

3.1. Sơ đồ khối

Hình 1 trên mô tả một hệ thống phát hiện buồn ngủ cho lái xe dựa trên việc phân tích hình ảnh từ camera. Nguyên lý hoạt động của hệ thống được mô tả như sau:

3.2. Phương pháp nhận diện khuôn mặt

Camera được đặt trong cabin xe hướng về phía lái xe để ghi lại hình ảnh trong quá trình điều khiển phương tiện.

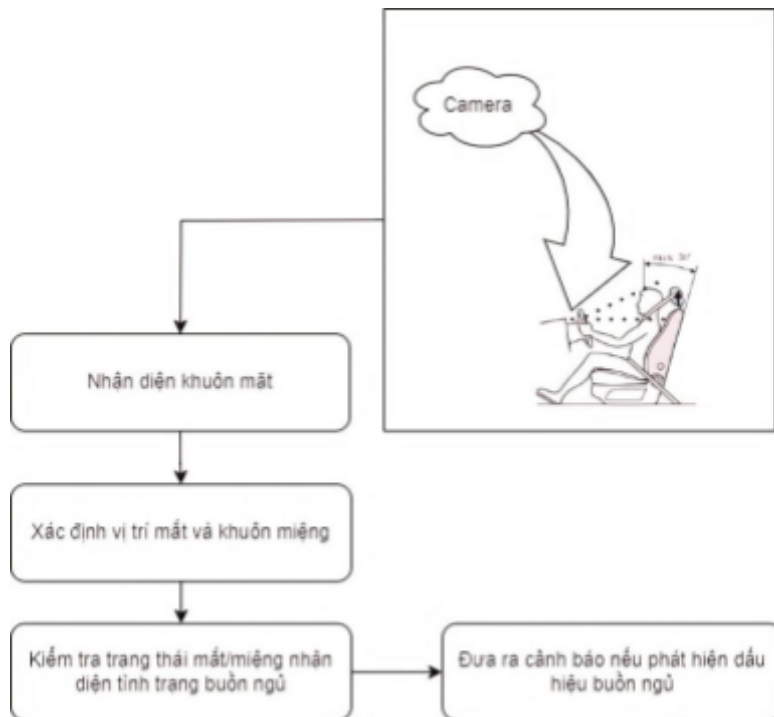
Phân tích hình ảnh: Hình ảnh được gửi đến bộ phận xử lý trung tâm. Bộ xử lý sử dụng thuật toán nhận diện khuôn mặt để xác định vị trí các đặc điểm khuôn mặt của lái xe.

3.3. Xác định vị trí mắt và khuôn miệng

Phát hiện mắt và khuôn miệng: Sau khi nhận diện được khuôn mặt, hệ thống tiếp tục xác định vị trí mắt và khuôn miệng. Điều này giúp hệ thống tập trung vào các khu vực trọng yếu để phân tích dấu hiệu buồn ngủ.

3.4. Kiểm tra trạng thái mắt/miệng đánh giá tình trạng buồn ngủ

Phân tích biểu hiện: Hệ thống sẽ phân tích các đặc điểm như: tỉ lệ nhắm mắt, thời gian mắt nhắm và các dấu hiệu ngáp của miệng.



Hình SEQ Figure * ARABIC 2. Sơ đồ khối của hệ thống phát hiện buồn ngủ khi lái xe

3.5. Thuật toán phát hiện buồn ngủ

Dựa vào các dữ liệu thu thập được, thuật toán sẽ xử lý và đánh giá xem có phải lái xe đang cảm thấy buồn ngủ hay không. Các tham số như tỉ lệ hốc mắt, các thông số về khuôn miệng được sử dụng để đưa ra đánh giá.

3.6. Đưa ra cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu buồn ngủ

Nếu hệ thống phát hiện lái xe có dấu hiệu của tình trạng buồn ngủ, bộ phận cảnh báo bằng âm thanh sẽ được kích hoạt để đánh thức và thông báo cho lái xe. Điều này nhằm đảm bảo rằng lái xe có thể dừng xe an toàn và chú ý hơn.

4. NHẬN DẠNG BUỒN NGỦ

4.1. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT

Lưu đồ mô tả quy trình phát hiện buồn ngủ thông qua phân tích hình ảnh từ camera. Nhóm thực hiện như sau:

- **Bắt đầu:** Khởi đầu chương trình phát hiện buồn ngủ.
- **Khởi động camera và bắt đầu thu thập dữ liệu:** Camera được kích hoạt để thu thập hình ảnh thời gian thực của người dùng.
- **Quá trình xử lý ảnh:** Bao gồm các bước xử lý dữ liệu hình ảnh thu được; Phát hiện khuôn mặt sử dụng Dlib và OpenCV; Sử dụng các thư viện Dlib và OpenCV để nhận diện và xác định vị trí khuôn mặt trong hình ảnh.
- **Phân đoạn mắt và miệng:** Từ khuôn mặt đã nhận diện, tiếp tục xác định vị trí cụ thể của mắt và miệng.
- **Tính toán EAR và khoảng cách vòm miệng:** EAR (Eye Aspect Ratio) được tính toán để đo lường mức độ mở của mắt, trong khi khoảng cách vòm miệng giúp đánh giá mức độ mở của miệng.
- **Kiểm tra vượt ngưỡng cho phép:** So sánh các giá trị EAR và khoảng cách vòm miệng với ngưỡng đã thiết lập để phát hiện dấu hiệu buồn ngủ:
 - **Không:** Nếu không vượt ngưỡng, quay lại thu thập và xử lý dữ liệu hình ảnh.
 - **Có:** Nếu vượt ngưỡng, nghĩa là phát hiện dấu hiệu buồn ngủ.
- **Phát cảnh báo:** Khi phát hiện dấu hiệu buồn ngủ từ thang điểm 6 đến 9 (KSS), hệ thống phát ra cảnh báo để người dùng nhận biết tình trạng buồn ngủ.



- Hiển thị các thông số lên màn hình, Thoát chương trình nếu 'q' được nhấn: Các thông số liên quan được hiển thị trên màn hình, và chương trình sẽ kết thúc nếu người dùng nhấn phím 'q'.
- Kết thúc: Kết thúc quy trình phát hiện buồn ngủ.

4.2. Các hàm và chức năng tương ứng trong mã nguồn của bài báo

Chi tiết hàm	Chức năng
<pre>def alarm(msg): global alarm_status global alarm_status2 global saying engine = pyttsx3.init() while alarm_status: print('call') engine.say(msg) engine.runAndWait() if alarm_status2: print('call') saying = True engine.say(msg) engine.runAndWait() saying = False</pre>	Phát âm thanh cảnh báo bằng giọng nói (sử dụng pyttsx3) với nội dung là msg
<pre>def eye_aspect_ratio(eye)(*): A = dist.euclidean(eye[1], eye[5]) B = dist.euclidean(eye[2], eye[4]) C = dist.euclidean(eye[0], eye[3]) ear = (A + B) / (2.0 * C) return ear</pre>	Tính toán tỷ lệ khung hình của mắt (EAR) dựa trên tọa độ các điểm mốc trên mắt
<pre>def final_ear(shape): (lStart, lEnd) = face_utils.FACIAL_LANDMARKS_IDXS["left_eye"] (rStart, rEnd) = face_utils.FACIAL_LANDMARKS_IDXS["right_eye"] leftEye = shape[lStart:lEnd] rightEye = shape[rStart:rEnd] leftEAR = eye_aspect_ratio(leftEye) rightEAR = eye_aspect_ratio(rightEye) ear = (leftEAR + rightEAR) / 2.0 return (ear, leftEye, rightEye)</pre>	Tính toán EAR trung bình của cả hai mắt và trả về EAR, tọa độ mắt trái, mắt phải
<pre>def lip_distance(shape)(**): top_lip = shape[50:53] top_lip = np.concatenate((top_lip, shape[61:64])) low_lip = shape[56:59] low_lip = np.concatenate((low_lip, shape[65:68])) top_mean = np.mean(top_lip, axis=0) low_mean = np.mean(low_lip, axis=0) distance = abs(top_mean[1] - low_mean[1]) return distance</pre>	Tính toán khoảng cách giữa môi trên và môi dưới

Bảng 1. Các hàm chức năng

(*) Kết quả EAR được tính toán dựa trên công thức toán học sau đã được Suman Mann và các cộng sự đề xuất [1]:



(1)

(2)

(**) Trong hình 3, các điểm đánh dấu trên khuôn mặt được sử dụng để tính toán các vị trí trung bình cho môi trên và môi dưới theo công thức đã đề cập ở trên. Chúng ta có thể áp dụng công thức này với các điểm then chốt trên môi trên và môi dưới như sau:

- Môi trên: Dựa vào hình ảnh, các điểm then chốt cho môi trên có thể là p50, p51, p52, và p61, p62, p63 (các điểm quanh đỉnh môi trên).
- Môi dưới: Các điểm then chốt cho môi dưới có thể là p56, p57, p58 và p65, p66, p67 (các điểm quanh đáy môi dưới).

Công thức tính vị trí trung bình cho mỗi phần môi:

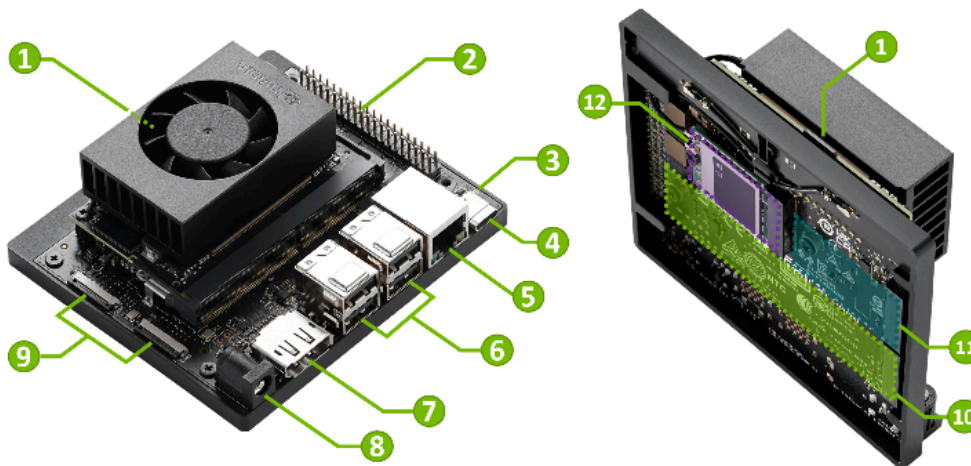
(3)

(4)

Khoảng cách thẳng đứng giữa môi trên và môi dưới sẽ được tính toán như sau:

$$\text{Vertical Distance} = | \text{Bottom Mean} - \text{Top Mean} | \quad (5)$$

5. PHẦN CỨNG – MÁY TÍNH NHÚNG JETSON NANO DEVELOPER KIT



Mark	Name	Mark	Name
1	microSD card slot	7	DisplayPort
2	40-pin Expansion	8	DC Power Jack
3	Power LED	9	MIPI CSI Camera
4	USB-C port	10	M.2 Slot
5	Ethernet Port	11	M.2 Slot
6	USB 3.2 Type-A	12	M.2 Slot

Bảng 2. Các chân Jetson Nano Developer Kit

NVIDIA Jetson Nano Developer Kit là một thiết bị máy tính nhúng nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, được thiết kế để đồng thời xử lý nhiều mạng neural, hỗ trợ cho các ứng dụng như nhận dạng hình ảnh, phát hiện vật thể, phân đoạn hình ảnh và xử lý âm thanh. Hỗ trợ bởi NVIDIA JetPack, Jetson Nano bao gồm bộ công cụ phần mềm toàn diện từ hỗ trợ bo mạch (BSP) đến CUDA, cuDNN và TensorRT, đặc biệt hữu ích cho deep learning, xử lý hình ảnh, tính toán GPU, xử lý đa phương tiện và nhiều ứng dụng khác. SDK này cũng hỗ trợ việc cài đặt các frameworks Machine

Learning mã nguồn mở như TensorFlow, PyTorch, Caffe/Caffe2, Keras và MXNet. Điều này cho phép các nhà phát triển dễ dàng tích hợp các mô hình và framework.

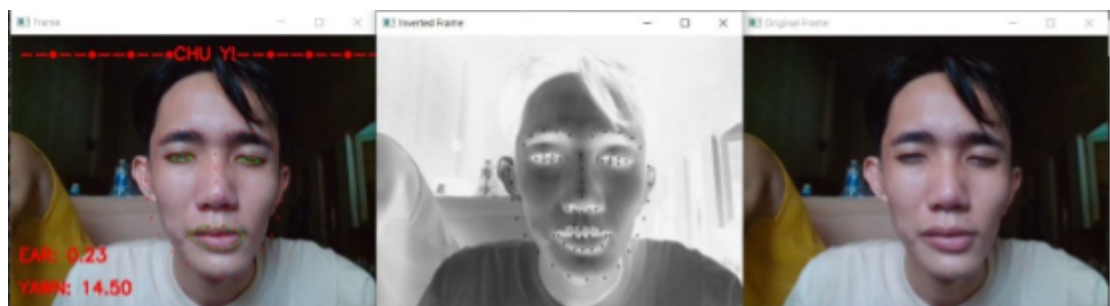
6. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM



Hình 5. Hệ thống hoạt động khi lái xe ở trạng thái bình thường (giả định)

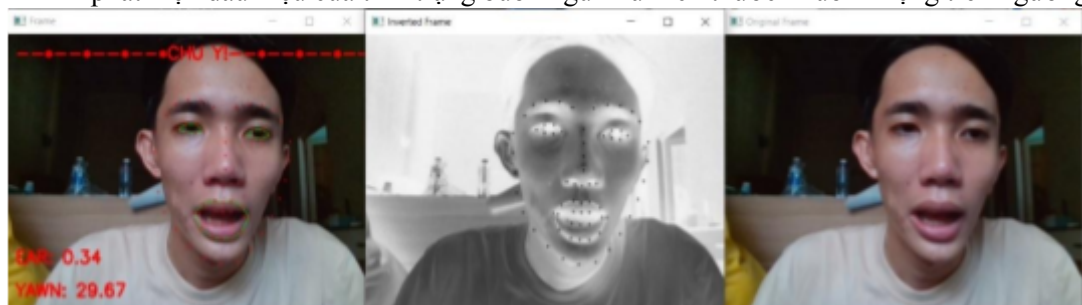
Ở trạng thái bình thường như Hình 5, thuật toán nhận dạng các điểm địa dạng trên khuôn mặt sử dụng thuật toán EAR và tính toán khẩu hình miệng đã nhận dạng được chính xác. Với ngưỡng trung bình cài đặt của EAR là 0.25 và Yawm là 20.

Khi phát hiện dấu hiệu của tình trạng buồn ngủ như tỉ lệ hốc mắt dưới ngưỡng cho phép hệ thống ngay lập tức hiển thị cảnh báo và phát ra âm thanh cảnh báo lái xe. Với ngưỡng trung bình cài đặt của EAR là 0.25 và Yawm là 20 (Hình 6).



Hình 6. Hệ thống phát cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu của tình trạng buồn ngủ (Nhắm mắt)

Khi phát hiện dấu hiệu của tình trạng buồn ngủ như kích thước khuôn miệng trên ngưỡng



Hình 7. Hệ thống phát cảnh báo cho lái xe khi phát hiện dấu hiệu của buồn ngủ (Ngáp)

cho phép hệ thống ngay lập tức hiển thị cảnh báo và phát ra âm thanh cảnh báo lái xe. Với ngưỡng trung bình cài đặt của EAR là 0.25 và Yawm là 20 (Hình 7).

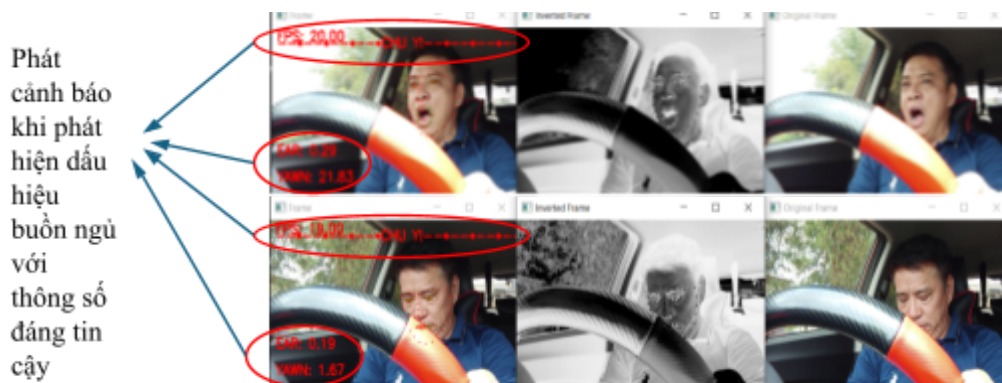
Hình 9 và 10 cho thấy hệ thống nhỏ gọn dễ tích hợp trên ô tô. Bên cạnh đó kết quả thu được cho thấy hệ thống hoạt động hiệu quả, các dấu hiệu buồn ngủ được phát hiện chính xác và kịp thời đưa ra thông báo cho lái xe.



Hình 8. Hệ thống nhận dạng đa dạng các khuôn mặt khác nhau



Hình 9. Thực nghiệm hệ thống phát hiện buồn ngủ trên ô tô



Hình 10. Phát hiện buồn ngủ khi thực nghiệm khi lái ô tô

7. KẾT LUẬN

Trong quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống phát hiện buồn ngủ cho lái xe sử dụng các thuật toán xử lý ảnh kết hợp với Jetson Nano, chúng tôi đã tiến hành các thực nghiệm để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống. Các kết quả thu được cho thấy rằng hệ thống của chúng tôi nhận dạng tốt các tình huống buồn ngủ trong thực tế, có khả năng xử lý ảnh số chính xác để phát hiện các dấu hiệu của tình trạng buồn ngủ của lái xe. Nhóm nghiên cứu kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển và cải tiến hệ thống này để đạt được hiệu quả cao hơn nữa trong tương lai.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ^[1] Al-Sabban, W. H. (2022). Real-Time Driver Drowsiness Detection System Using Dlib Based on Driver Eye/Mouth Monitoring Technology. *Communications in Mathematics and Applications*, 13(2), 807.
- ^[2] Dohare, A., Bharti, G., Kumar, A., & Tripathi, S. (2020). Alert System for Driver Drowsiness using Real Time Detection. *International Journal of Engineering Research & Technology (UERT)*, 9(07).
- ^[3] THIRUNAVUKKARASU, M., REDDY, G. V. K., & REDDY, G. S. A. (2022). DROWSINESS DETECTION USING COMPUTER VISION.
- ^[4] Mangshor, N. N. A., Majid, I. A. A., Ibrahim, S., & Sabri, N. (2020). A real-time drowsiness and fatigue recognition using support vector machine. *IAES International Journal of Artificial Intelligence*, 9(4), 584.
- ^[5] Kumar, K. P., Thamanam, S. R., & Kumar, M. N. (2020). Identification of Driver Drowsiness Using Image Processing. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(4), 1264-1268.
- ^[6] Siwach, M., Mann, S., & Gupta, D. (2022, October). A Practical Implementation of Driver Drowsiness Detection Using Facial Landmarks. In *2022 10th International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization (Trends and Future Directions)(ICRITO)* (pp. 1-4). IEEE.
- ^[7] Maheswari, V. U., Aluvalu, R., Kantipudi, M. P., Chennam, K. K., Kotecha, K., & Saini, J. R. (2022). Driver drowsiness prediction based on multiple aspects using image processing techniques. *IEEE Access*, 10, 54980-54990.
- ^[8] CELECIA, Alimed, FIGUEIREDO, Karla, VELLASCO, Marley, *et al.* A portable fuzzy driver drowsiness estimation system. *Sensors*, 2020, vol. 20, no 15, p. 4093.
- ^[9] Biswal, A. K., Singh, D., Pattanayak, B. K., Samanta, D., & Yang, M. H. (2021). IoT-based smart alert system for drowsy driver detection. *Wireless communications and mobile computing*, 2021, 1-13.
- ^[10] Stancin, I., Cifrek, M., & Jovic, A. (2021). A review of EEG signal features and their application in driver drowsiness detection systems. *Sensors*, 21(11), 3786.